

多葉クローバーを高頻度で作る方法の解明

～幸せ、足りてる？～

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 19回生 鎌田真衣 細谷汐里

序論

里山にアカツメクサの群生が多数存在しており、その群生を観察していると四葉や五葉といった多葉クローバーの群生を見つけた。

そこで、なぜ多葉クローバーの群生が生じたのか、その原因を解明し多葉クローバーを高頻度で作る方法を見つけたいと思い、遺伝が最も効果的であるという仮説のもと、この研究を始めた。

実験1

- アカツメクサの群生地を4つの区画(1㎡)に区切り、それぞれの区画を区画a,b,c,dとする。(※それぞれの区画は土壌、日照条件、気温、傾斜などにおいて違いはない。)
- 区画内および区画周り50cmに生えている植物をすべて刈り取る。
- ①で設定した区画にそれぞれ異なる条件を設定し、条件ごとに育てる。

区画a:何もしない

区画b:多葉クローバーが群生している株を含み、実験期間中はなにもしない

区画c:踏みつけを毎日行う

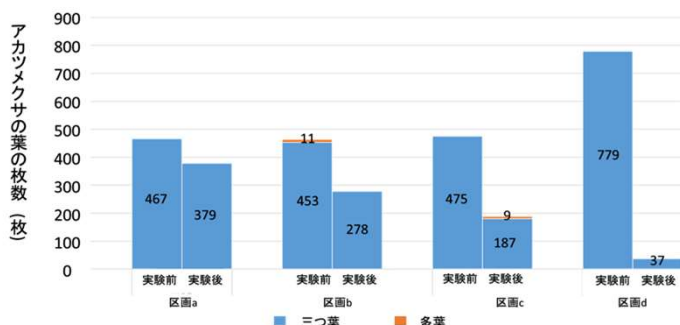
区画d:肥料(窒素とリンを含む)を1週間に1回撒く。

※あらかじめ区画内に多葉クローバーを含むのは、区画bのみである。

- 1ヶ月後、区画内に生えたアカツメクサの数を三つ葉と多葉に分けて数える。

結果

条件別実験前後のアカツメクサの個体数の変化



4つの区画の内多葉クローバーの発生が見られたのは区画cのみであった。

→多葉クローバーを発生させるには、踏みつけが最も効果的であるとわかった。

考察1

踏みつけを行うことで葉原基が傷つけられ、本来3つに分かれるはずの葉原基が4つ以上に分かれることにより、多葉クローバーが発生したと考えられる。

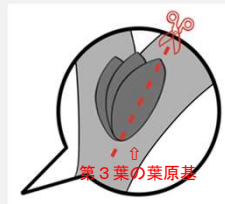
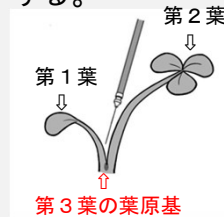
→多葉クローバーの発生に葉原基が関わっているのかどうかを示すために葉原基を直接傷つける実験2を行った。

実験2

- シロツメクサを種から育て、第二葉が生えてきた段階で引き抜く。
- 第三葉の原基を双眼実体顕微で覗きながら柄つき針や解剖用ピンセットで傷つける。
- もう一度植え直す。
- 第三葉が多葉になっているかを確認する。



第三葉の原基

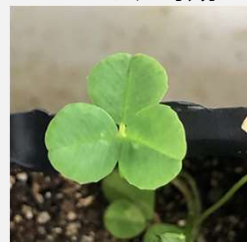


結果と考察2

実験を行った70枚の葉の内、57枚が右下の写真のように変形した。多葉クローバーを発生させることはできなかったが、葉原基を傷つけることが葉へ与える影響が非常に大きいことから、葉原基が傷つけられることによって多葉クローバーが生じるという説が有力であることが示唆できた。

→柄つき針やピンセットでは原基を傷つけるのに適していない(太すぎる)のではないかと考えられるため、より細い針を用いて再試行する。

また、葉が分かれずに変形したことから、傷つけを行う時期が遅すぎたのではないかとすることも考えられるため、時期を早めて再試行する。



正常なシロツメクサ



変形したシロツメクサ

結論

現時点では多葉クローバーを最も高頻度で発生させる方法は踏みつけである。

しかし、実験2の研究手法を改善し、確実に原基を傷つけることができれば、踏みつけより高頻度で多葉クローバーを発生させることができるのではないかと考えられる。

参考文献

高校生新聞ONLINE(2019).「なぜ四つ葉のクローバーができるの?」高校生が6000本を地道に数え研究.<https://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/4948>.2021年5月28日.

白井里歩(2012).「クローバーの栽培実験No.4 ~多葉の遺伝株は存在するのか~」<https://www.kahaku.go.jp/learning/schoolchild/tatsujin/pdf/H24/awards-shirai.pdf>.2021年5月28日.

権藤菜、木村明日香、中神菜月、森川和那(2018).「四つ葉のクローバーの繁殖方法」<https://school.gifu-net.ed.jp/ena-hs/ssh/H29ssh/sc2/21744.pdf>.2021年5月28日.